# 第 4 轮计划书 v3：依赖 (k, r) 的阈值表——用动态规划设计触发窗口并在已验收网格上评价

2026-10-24（审核后修订 v3.1，冻结；3.1 补小网格测试配置与两处文字）

**范围声明**。本轮改触发机制（阈值从常数变成离线算好的表），超出任务书”触发固定”的约束；是探索性计算，结论只回答”在冻结的动作集和名义模型下，找到哪些预算可行的确定性窗口策略，它们实际改善了多少 $S$ 和 $\log\det$“，不进现有交付稿。结论限于名义点 $\theta_0$。

## 1. 理论

### 1.1 一般窗口下的信息

触发规则：第 $k$ 步、参考值 $r$，窗口 $(r-\Delta^-,\, r+\Delta^+)$，$z_k$ 在窗外则发送。接收端知道规则，未发送即 $z_k$ 在窗内——删失观测，主报告 §2.1 逐字适用：

$$\alpha=\frac{r-\Delta^--\bar{x}_k}{\sigma},\qquad \beta=\frac{r+\Delta^+-\bar{x}_k}{\sigma},\qquad P=\Phi(\beta)-\Phi(\alpha),\qquad q=1-P,$$

$$c=1-P-\alpha\varphi(\alpha)+\beta\varphi(\beta)+\frac{[\varphi(\alpha)-\varphi(\beta)]^2}{P},$$

其中 $\bar{x}_k = x_k(\theta_0)$ 是名义模型下的输出。$J = \sigma^{-2}\sum_k w_k h_k h_k^\top$，$w_k = \mathbb{E}[c_k]$；参考值仍是一维 Markov 链。常数阈值 SoD 是 $\Delta^- = \Delta^+ = \Delta$ 的特例。

### 1.2 在参考值网格上的离散递推（沿用已验收算子）

**不用偏移网格**。沿用已验收评价器的参考值网格 $r_i = z_0 + ih$，$h = \sigma/24$，范围 $[\min\bar{x}-8\Delta,\, \max\bar{x}+8\Delta]$，节点数 $G$；质量 $m_{k,i}$；离散测量核 $\hat{g}_{k,j} = g_k(r_j)/\sum_{j'} g_k(r_{j'})$（测量落在节点 $j$ 的概率）。参考值不发送就留在原节点，发送就跳到测量节点——不需要平移、不需要插值。

窗口在节点上：$M^-_{k,i} = \Delta^-_{k,i}/h$，$M^+_{k,i} = \Delta^+_{k,i}/h$（整数）。不发送权重

$$\omega_{k,ij}=\begin{cases}1, & -M^-_{k,i}<j-i<M^+_{k,i}\\ \tfrac{1}{2}, & j-i\in\{-M^-_{k,i},\, M^+_{k,i}\}\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

（端点半权，同已验收 B 版）。递推：

$$\hat{P}_{k,i}=\sum_j \hat{g}_{k,j}\,\omega_{k,ij},\qquad m_{k+1,j}=m_{k,j}\,\hat{P}_{k,j}+\hat{g}_{k,j}\sum_i m_{k,i}\,(1-\omega_{k,ij}),\qquad m_{2,j}=\hat{g}_{1,j}.$$

输出 $\mathbb{E}[N] = 1 + \sum_{k\ge 2}\sum_i m_{k,i}(1-\hat{P}_{k,i})$（发送数来自离散 $\hat{P}$，同已验收版），$w_k = \sum_i m_{k,i}\, c(\alpha_{k,i},\beta_{k,i})$（$c$ 用 `cfun` 按 §1.1 的连续公式算，$\alpha,\beta$ 取该节点该窗口的值，同已验收版）。$\Delta^\pm \equiv 20\sigma$ 时这就是已验收评价器，所以**原算子复用路径**的回归可以要求逐位一致；一般窗口路径

按 §3 第 1 项的容差比较。

**一般窗口算子的实现要点。** 窗口随 $i$ 变后 $\omega_{k,ij} \neq \omega_{k,ji}$，两项要分别算：- 留下项 $\widehat{P}_{k,i}$：对每个 $i$ 是 $\widehat{g}$ 在 $[i-M^-_{k,i},\ i+M^+_{k,i}]$ 上的加权和，用 $\widehat{g}$ 的前缀和 $O(1)$ 取出，端点各乘 $\frac{1}{2}$。- 到达项 $T_j=\sum_i m_{k,i}(1-\omega_{k,ij})$：**直接累计发送区域，全部用非负项**，不写成"总和减窗内和"（后者在窗内质量接近 1 时两个相近数相减，单步算例中真实尾部 $5.8\times10^{-89}$ 会算成 $5.6\times10^{-16}$）。记每个 $i$ 的窗口端点 $\ell_i=i-M^-_{k,i}$、$u_i=i+M^+_{k,i}$，则

$$T_j=\sum_{i:\,\ell_i>j} m_{k,i}+\tfrac{1}{2}\sum_{i:\,\ell_i=j} m_{k,i}+\sum_{i:\,u_i<j} m_{k,i}+\tfrac{1}{2}\sum_{i:\,u_i=j} m_{k,i}.$$

实现：把 $m_{k,i}$ 按 $\ell_i$ 归集到一个数组、按 $u_i$ 归集到另一个数组，各做一次后缀和与前缀和，$O(G)$ 每步，无相消。- 发送概率同样直接求 $\widehat{q}_{k,i}=\sum_j \widehat{g}_{k,j}(1-\omega_{k,ij})$（窗外左尾加右尾，由 $\widehat{g}$ 的前缀和与后缀和取出），代码里**不执行** `1 - Phat`；公式里写 $1-\widehat{P}$ 只是记号。- 发送分支没有条件归一化（到达质量直接是 $\widehat{g}_{k,j}\times$ 走掉的质量），不存在 $0/0$。- 窗口缩减：支撑不变量改为 $R=\Delta_{\max}+\rho+5\sigma+4\sigma=88\sigma$（$\Delta_{\max}=40\sigma$，$\rho=39\sigma$），每步约 $2\times88\times24+1=4225$ 个节点。

## 1.3 设计问题与 MDP

最大化 $F=\sum_{k\geq2}\gamma_k w_k$（$S$ 目标：$\gamma_k\equiv1$；加权目标：$\gamma_k=\sigma^{-2}h_k^\top A h_k$，$A=J_{\mathrm{SoD}}(u)^{-1}$，固定），约束 $N:=\sum_{k\geq2}\mathbb{E}[q_k]\leq B-1$。**加权目标是 $\mathrm{tr}(J_{\mathrm{SoD}}^{-1}J)$ 的代理，不是 $\log\det$**（$\Delta m_D\leq\mathrm{tr}(J_0^{-1}J)-9$，迹增大不保证 $\log\det$ 增大）；设计值以实算 $\Delta m_D$ 判断。

定价 $\lambda$ 后在参考值网格上做 MDP：状态节点 $i$（每步只在支撑窗口内），动作 $(M^-,M^+)$，得分 $\gamma_k c_{k,i}-\lambda(1-\widehat{P}_{k,i})$，转移：留下概率 $\widehat{P}_{k,i}$ 到同一节点，发送到节点 $j$ 的概率 $\widehat{g}_{k,j}(1-\omega_{k,ij})$。倒推

$$V_k(i)=\max_{(M^-,M^+)}\Big\{\gamma_k c_{k,i}-\lambda(1-\widehat{P}_{k,i})+\widehat{P}_{k,i}V_{k+1}(i)+\sum_j \widehat{g}_{k,j}(1-\omega_{k,ij})V_{k+1}(j)\Big\},\qquad V_{K+1}\equiv0.$$

末步 $k=K$ 的动作仍影响 $c,q$，必须优化；首步强制发送，$m_2=\widehat{g}_1$，无动作。发送分支的和 $\sum_j\widehat{g}_{k,j}(1-\omega)V_{k+1}(j)$ 用**左尾加右尾**（各自从两端的前缀和取），不用"全和减窗内和"（后者在窗内质量接近 1 时抵消成 0；$\pm20\sigma$ 窗外真实尾概率 $5.5\times10^{-89}$）。对偶值只作参考，注明目标并按口径带首步常数：$S$ 目标 $1+\sum_i\widehat{g}_{1,i}V_2^\lambda(i)+\lambda(B-1)$；加权目标 $\gamma_1+\sum_i\widehat{g}_{1,i}V_2^\lambda(i)+\lambda(B-1)$，$\gamma_1=\sigma^{-2}h_1^\top A h_1$。报告写"已评估 $\lambda$ 中的最小对偶值"，不写 $\min_\lambda$。

**$\lambda$ 的选法（冻结）。** 1. 起点 $\lambda_0=5$；加权目标按 $\bar\gamma:=\frac{1}{K-1}\sum_{k=2}^K\gamma_k$ 缩放，即 $\lambda_0=5\bar\gamma$，上限 $100\bar\gamma$，终止值 $10^{-3}\bar\gamma$。若 $\lambda_0$ 的确定性策略**不可行**（前向 $\mathbb{E}[N]>B$），$\lambda$ 翻倍直到可行，上限 $\lambda=100$（同样缩放）；仍不可行则报"在规定的 $\lambda$ 扫描范围内未找到预算可行策略，停止本次设计"（动作集含常数 SoD，可行策略一定存在，只是本扫描没找到）。 2. 从可行的 $\lambda$ 开始乘 0.8 向下扫，直到首次不可行；若扫到 $\lambda<10^{-3}$（同样缩放）仍全部可行，取该点为终点并报"在规定的 $\lambda$ 扫描范围内未找到超预算端点，报告已评估可行策略及其预算剩余"。 3. 在最后的可行/不可行两端二分 8 次，始终保留可行侧。 4. **最终策略**：从所有已评价的**可行**确定性策略中，按冻结目标 $F$ 最大者选；并列取 $\lambda$ 较小者。 5. **单调性**：同一离散模型下 $\lambda_2>\lambda_1\Rightarrow N(\pi_{\lambda_2})\leq N(\pi_{\lambda_1})$（两条最优性不等式相加可证）。违反超过 $10^{-9}$ 相对值即停并报，不换 $\lambda$ 绕过。 6. **预算**：可行性要求是 $\mathbb{E}[N]\leq B$（离散评价器算的）；$B-\mathbb{E}[N]\leq0.5$ 只是利用率目标，二分不保证达到（确定性策略随 $\lambda$ 跳变），未达如实报，不引入混合策略。 7. **运行次数上限**：翻倍、扫描、二分全部计入，每个（输入 × 目标）至多 40 次 DP；到限即停，从已评价可行策略中按第 4 条选取并注明"到限"。

### 1.4 评价与精度措辞

设计出的表交给 §1.2 的一般窗口评价器前向传播，得 $\mathbb{E}[N]$、$w_k$、$J$、$\log\det$、$\Delta m_D$（相对同输入常数阈值 SoD）、$m_E$（参考矩阵仍是均匀输入常数阈值 SoD 的 $J_C$）。这是”给定离散方案下的确定性数值评价”，不称精确。表只在节点上定义；运行时连续的 $r$ 取最近节点的窗口（冻结的查表规则）。精度复核：把冻结的表搬到 $\sigma/48$ 网格再评价一次。搬运规则：查最近粗节点取得的是**物理半宽** $\Delta^{\pm}$，窗口仍以实际参考值 $r$ 为中心，在细网格上格数加倍；最近节点等距时取索引较小者；查询超出已存表范围时用表边界节点的窗口。报 $\Delta m_D$、$\mathbb{E}[N]$ 的变化，并**分别报两个网格的预算判定**：判定翻转则标”预算可行性对网格敏感／未定”，不以变化量小为由继续称可行；变化超过 0.01 nat 或 0.05 次则标”精度未定”。

## 2. 设置

- 输入：均匀输入（主）、P5514（次；参数取 2a 轮存档）。常数阈值 SoD 的 $J$ 已有（回归对象）。$B$ 用存档完整值 316.8921168493721，不用显示值。
- 网格：已验收参考值网格 $\sigma/24$；支撑窗口半宽 $88\sigma$。
- 动作：$M^{\pm} \in \{48, 96, \dots, 960\}$（即 $\Delta^{\pm} \in \{2, 4, \dots, 40\}\sigma$），$20 \times 20 = 400$ 个；含 SoD 动作 $(480, 480)$。
- 计算量：每步约 $4225 \times 400$ 个 $(i, \text{动作})$，每个 $O(1)$（前缀和），5000 步约 $8.5 \times 10^9$，numba 预计 10–30 min 一个 $\lambda$。每个（输入 × 目标）至多 40 次 DP。
- 策略存储：动作编号 `uint16`（9 bit 够，用 16）；5000 步 × 4225 节点 × 2 字节 ≈ 42 MB；每步另存支撑窗口的起始节点索引，保证动作编号能还原到正确的 $r$。

## 3. 检查（必须过）

1. **SoD 回归（原算子复用路径）**：动作全为 $(480, 480)$ 时，代码走已验收的原算子（`evaluator_fast` 的窗口求和路径），对均匀输入和 P5514 逐位复现其结果（差为 0）。这验证的是复用路径，不验证一般窗口路径；一般窗口路径由第 2、3 项验证（差分归集改变浮点求和顺序，单步已见 $10^{-17}$ 差异，不要求逐位）。另在一般窗口路径上以 $(480, 480)$ 跑一次，与原算子比，冻结容差：$\mathbb{E}[N]$、$S$ 相对 $10^{-12}$，$J$ 元素 $|\Delta| \le 10^{-12}(|\text{ref}| + \max|J|)$。
2. **小网格显式矩阵检验**——截断离散算子的代数一致性检验，不是实际模型的精度验证。固定配置：
   - 网格：$G = 200$，$h = \sigma/24$，$z_0 = -4\sigma$（网格覆盖 $[-4\sigma, 4.29\sigma]$）；$K = 30$。
   - 合成输出序列（不用均匀输入，其 30 步跨度 $49.9\sigma$ 超出网格）：$x_k = 2\sigma\sin(2\pi k/30)$，$k = 1, \dots, 30$，全部在网格内，每步核归一化分母非零。
   - 三类窗口表（半宽用格数，1 格 $= \sigma/24$）：(a) 常数对称 $(24, 24)$，即 $\pm 1\sigma$，发送概率非零；(b) 随 $k$ 变的非对称 $M_k^- = 12 + 6\,(k \bmod 4)$，$M_k^+ = 48 - 6\,(k \bmod 5)$；(c) 随 $(k, i)$ 变：`numpy.random.default_rng(20261024).integers(6, 61)` 对每个 $(k, i)$ 分别抽 $M^-$、$M^+$（先抽全部 $M^-$ 再抽全部 $M^+$，按 $k$ 外层、$i$ 内层）。三类都包含端点半权；(b)(c) 含跨越网格边界的窗口，边界外无节点，两种实现都只对网格内节点求和（显式矩阵与快速算子的截断规则一致）。
   - 比较：用显式转移矩阵做前向与后向固定策略评估，与快速算子比。比较量：每步质量数组 $m_k$、$\mathbb{E}[N]$、$\sum \gamma_k w_k$（$\gamma_k = 1$ 与随机 $\gamma_k \in [0.5, 2]$ 各一次）。数组误差公式固定为

$$\frac{\|y - y_{\text{ref}}\|_\infty}{\max(\|y_{\text{ref}}\|_\infty, 10^{-300})} \le 10^{-12},$$

     标量同式。只测 SoD 动作检不出一般窗口的错误，所以 (a) 不用 $(480, 480)$。
3. **前向—后向一致**：对最终表，后向固定策略评估的累计信息奖励 $\sum \gamma_k w_k$ 与发送数 $N$ **分别**和前向传播比，相对差各 $\le 10^{-10}$（不只比净值 $F - \lambda N$，避免抵消；分母用各自的绝对值）。
4. **单调性**：按 §1.3 第 5 条。
5. **预算**：最终策略前向 $\mathbb{E}[N] \le B$；$B - \mathbb{E}[N]$ 报数。

6. **质量守恒、非负、支撑断言**（沿用已验收评价器）：每步 $|\sum m - 1| \le 10^{-10}$，$\min m \ge 0$，支撑窗口边缘断言 0 次触发。

## 4. 预测（跑前提交）

| 编号 | 预测 |
|---|---|
| V1 | 检查 1–6 全过（5 的利用率目标 $\le 0.5$ 不计入通过） |
| V2 | 均匀输入、$S$ 目标：最终可行策略的 $S \in [520, 600]$（常数阈值 466） |
| V3 | 均匀输入、加权目标：实算 $\Delta m_D \in [+0.5, +1.5]$ nat |
| V4 | 窗口表形状：$h_k$ 信息丰富的时段窗口窄，否则宽；参考值贴近窗边缘的节点窗口相对放宽 |
| V5 | P5514 上的实算 $\Delta m_D \in [+0.3, +1.0]$，小于均匀输入上的 |
| V6 | 加权目标策略的 $S$ 低于 $S$ 目标策略的 $S$，实算 $\Delta m_D$ 更高 |
| V7 | 一个 $\lambda$ 的 DP $\le 30$ min；总计 $\le 16$ h（预测；运行上限是 4 种情况各 40 次 DP，满额 160 次按 10–30 min 为 27–80 h，超过 16 h 只判预测错，不改算法或验收） |
| V8 | 最终可行策略的 $B - \mathbb{E}[N] \le 0.5$（利用率目标） |

## 5. 产出

目录 `round4/`。文件：`evaluator_window.py`（一般窗口评价器，含 SoD 回归和小网格矩阵检验）；`trigger_dp.py`（MDP 与 $\lambda$ 扫描）；表文件（`uint16` memmap + 打包副本）、每个 $\lambda$ 一行日志（对偶值、前向 $\mathbb{E}[N]$、$S$、$F$、可行性）、$\sigma/48$ 复核结果、热图（$k$–$r$ 平面上 $\Delta^-$、$\Delta^+$；逐步发送概率 $\mathbb{E}[q_k]$ 与 $\mathrm{tr}(h_k h_k^\top A)$ 叠加）、`report_round4_CN.md`：六项检查；对照表（{均匀, P5514} × {常数 $\Delta$, $S$ 表, 加权表} 的 $\mathbb{E}[N]$、$S$、$\log\det$、$\Delta m_D$、$m_E$）；利用率；精度复核；预测对照。措辞：“冻结动作集与名义模型下的可行确定性窗口策略”；禁用”上界”“全局”“最优 log det 触发器”。

## 6. 不做的

$A$ 的外层优化；输入与窗口联合设计；鲁棒性；混合策略。